

费曼 II 作业 5

2021 年 5 月 6 日

1 波动方程的解 (20-2)4

1、考虑一维情形，证明所有波动方程的解 $f(x, t)$ 都可以写为平面波的叠加，已知初始条件 $f(x, 0)$ 和 $\dot{f}(x, 0)$ ，计算平面波的叠加系数。

2、对于驻波 $A(x, t) = \cos(kx) \cos(kct)$ ，将其写为平面波的叠加，证明其有 $f(x - ct) + g(x + ct)$ 的形式。

2 运动电荷的场 (21-6)1

1、直接计算匀速运动电荷产生的电磁场，并将其与静止电荷电磁场洛伦兹变换后的结果做比较。

3 群速度与相速度 (24-1)3

1、考虑具有相对论性色散关系 $\omega^2 - k^2 c^2 = a^2$ (a 为常数) 的波，分别计算其相速度 v_p 和群速度 v_g ，证明

$$v_p v_g = c^2. \quad (1)$$

2、考虑具有非相对论性色散关系 $\omega = \frac{k^2}{2a}$ 的波，分别计算其相速度 v_p 和群速度 v_g 。

4 四维张量 (26-2)2

1、磁场可写为一个三维二阶全反对称张量，而电磁场张量可以视为其四维推广。类似的，角动量也可写为一个三维二阶全反对称张量，请将其推

广到四维，并讨论新的分量的物理含义。

2、请证明 $|\vec{E}|^2 - |\vec{B}|^2$ 和 $\vec{E} \cdot \vec{B}$ 是洛伦兹不变量，并将其用四维协变的形式表示出来。